

Übungsblatt 5

Abgabe bis zum **Freitag, 08. April 2022 um 12.00 Uhr** per ADAM.

Aufgabe 1. (1+3 Punkte) Es seien (X, d_X) und (Y, d_Y) metrische Räume.

(i) Zeigen Sie, dass

$$d_{X \times Y}((x, y), (x', y')) = \max\{d_X(x, x'), d_Y(y, y')\} \quad \forall x, x' \in X \quad \forall y, y' \in Y$$

eine Metrik auf dem Produkt $X \times Y$ definiert.

(ii) Wir versehen nun X und Y mit der von d_X und d_Y induzierten Topologie. Zeigen Sie, dass die Produkttopologie auf $X \times Y$ mit der von $d_{X \times Y}$ induzierten Topologie auf $X \times Y$ übereinstimmt.

Aufgabe 2. (4 Punkte) Es sei I eine beliebige Indexmenge und X und Y seien topologische Räume. Weiter sei M eine dichte Teilmenge von X , das heisst $\overline{M} = X$. Wir betrachten den Produktraum $\prod_{i \in I} Y$ mit der Produkttopologie und wir nehmen an, dass die Diagonale

$$\Delta = \left\{ (y, y, y, \dots) \in \prod_{i \in I} Y \mid y \in Y \right\} \subseteq \prod_{i \in I} Y$$

abgeschlossen ist. Nun seien $f_i: X \rightarrow Y$ für alle $i \in I$ stetige Abbildungen, so dass $f_i(x) = f_j(x)$ für alle $x \in M$ und alle $i, j \in I$ gilt. Zeigen Sie, dass dann auch $f_i = f_j$ für alle $i, j \in I$ gilt, das heisst $f_i(x) = f_j(x)$ für alle $x \in X$ und alle $i, j \in I$.

Aufgabe 3. (1+3 Punkte) Es seien X und Y topologischer Räume und $\mathbb{R}$ sei mit der Standardtopologie versehen.

(i) Zeigen Sie: Wenn X und Y die diskrete Topologie tragen, so ist auch die Produkttopologie auf $X \times Y$ die diskrete Topologie.

(ii) Zeigen Sie: Ist $f: X \times Y \rightarrow \mathbb{R}$ ein Homöomorphismus, wobei $X \times Y$ die Produkttopologie trage, so ist entweder $\#X = 1$ oder $\#Y = 1$.

Aufgabe 4. (4 Punkte) Es sei I eine beliebige Indexmenge und X_i ein topologischer Raum für jedes $i \in I$. Weiter sei $M_i \subseteq X_i$ für jedes $i \in I$ irgendeine Teilmenge. Zeigen Sie die Gleichheit

$$\prod_{i \in I} \overline{M_i} = \overline{\prod_{i \in I} M_i}.$$